Lineární algebra - cvičení - Dalibor Šmíd

(1) Cvičení 1.

(1.0.1) Násobení matic

(1.0.2) a

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ -1 & -1 \end{bmatrix};\ B = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 0 & -3 \end{bmatrix}$$

(1.0.3) b

$$AB = \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 1 \end{bmatrix}$$

(1.0.4) c

$$BA = \begin{bmatrix} -1 & -1 \\ 3 & 3 \end{bmatrix}$$

(1.0.5) d

$$A^2 = \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$$

(1.0.6) e

$$B^2 = \begin{bmatrix} 1 & -4 \\ 0 & 9 \end{bmatrix}$$

(1.0.7) f

$$B^4 = \begin{bmatrix} 1 & -40 \\ 0 & 81 \end{bmatrix}$$

(1.1) Transpozice

(1.1.1) a

$$B^T = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 2 & -3 \end{bmatrix}$$

(1.1.2) b

$$A^T B^T = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ -1 & -1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 0 & -3 \end{bmatrix} = (BA)^T = \begin{bmatrix} -1 & 3 \\ -1 & 3 \end{bmatrix}$$

(1.2) Nečtvercové matice

(1.2.1) a

$$X = \begin{bmatrix} 3 & 2 & -1 \\ 1 & 1 & 2 \end{bmatrix}$$

$$Y = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ -1 & 1 \\ 1 & -1 \end{bmatrix}$$

$$XY = \begin{bmatrix} 0 & 3 \\ 2 & -1 \end{bmatrix}$$

$$YX = \begin{bmatrix} 3 & 2 & -1 \\ -2 & -1 & 3 \\ 2 & 1 & -3 \end{bmatrix}$$

(1.2.2) b

$$X\vec{e_3} = \begin{bmatrix} -1 \\ 2 \end{bmatrix}$$

$$\vec{e_2}^T Y = [0 \ \ 1 \ \ 0]Y = [-1 \ \ 1]$$

(1.2.3) c

$$\vec{e_2}^T Y X \vec{e_3} = [-1 \ \ 1] \begin{bmatrix} -1 \\ 2 \end{bmatrix} = 3$$

Násobení kanonickým sloupcovým vektorem bere n-tý sloupec z matice, násobení transponovaným kanonickým vektorem bere n-tý řádek.

(1.3) 3. úkol

$$P_{\vec{u}} : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}^2$$

$$P_{\vec{u}}(\vec{y}) \coloneqq \frac{\vec{u}\vec{y}}{\|u\|^2}\vec{u}$$

ověříme linearitu, zda-li $P_{\vec{u}}$ je lineární zobrazení

$$P_{\vec{u}}(\vec{x} + \vec{y}) = \frac{\vec{u}(\vec{x} + \vec{y})}{\|u\|^2}\vec{u} = \frac{\vec{u}\vec{x} + \vec{u}\vec{y}}{\|u\|^2}\vec{u}$$
$$= P_{\vec{u}}(\vec{x}) + P_{\vec{u}}(\vec{y})$$

$P_{\vec{u}}$ je projekce/průmět argumentu do směru vektoru $\vec{u}$

$$\vec{a} \cdot \vec{b} = \|\vec{a}\| \left\|\vec{b}\right\| \cos\alpha$$

$$\cos\alpha = \frac{\vec{a} \cdot \vec{b}}{\|\vec{a}\| \left\|\vec{b}\right\|}$$

$$\|\vec{c}\| = \|\vec{a}\| \cos\alpha$$

$$\|\vec{c}\| = \|\vec{a}\| \frac{\vec{a} \cdot \vec{b}}{\|\vec{a}\| \left\|\vec{b}\right\|} = \frac{\vec{a} \cdot \vec{b}}{\left\|\vec{b}\right\|}$$

$$\vec{c} = \frac{\vec{a} \cdot \vec{b}}{\left\|\vec{b}\right\|} \frac{\vec{b}}{\left\|\vec{b}\right\|} = \frac{\vec{a} \cdot \vec{b}}{\left\|\vec{b}\right\|^2} \vec{b}$$

$P_{\vec{u}}(\vec{x}) = 0$ kde $\vec{x} \perp \vec{u}$ je $\vec{0}$ protože $\vec{u} \cdot \vec{x} = 0$

zkusím najít matici tohoto zobrazení - dosadím kanonické vektory

$$\text{tbd...}$$

$$\frac{1}{u_1^2 + u_2^2} \begin{bmatrix} u_1^2 & u_1 u_2 \\ u_1 u_2 & u_2^2 \end{bmatrix}$$

matice ortogonální projekce

(1.3.1) Odvození matice ortogonální projekce $P_{\vec{u}}$

Cílem je dostat vektor $\vec{u}$ přeškálovaný délkou projekce projektovaného vektoru právě na vektor $\vec{u}$

Víme že pro délku projekce platí:

$$\text{tbd...}$$

(1.4) Další zobrazení

$$P_{\vec{u}\perp}(\vec{x}) \coloneqq \vec{x} - P_{\vec{u}}(\vec{x})$$

projekce do roviny/přímky kolmé na $\vec{u}$

$$Z_{\vec{u}\perp}(\vec{x}) \coloneqq \vec{x} - 2P_{\vec{u}}(\vec{x})$$

osová/rovinná souměrnost

$$[v]^B; \quad B = \left(\left(\begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} \right) \right); \quad [v]^B = \begin{bmatrix} 1 \\ 3 \end{bmatrix}$$

$$[v]^B; \quad B = \left(\left(\begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix} \right) \right); \quad [v]^B = \begin{bmatrix} 3 \\ 1 \end{bmatrix}$$

$$[v]^B; \quad B = \left(\left(\begin{bmatrix} 2 \\ 1 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 3 \\ 1 \end{bmatrix} \right) \right); \quad [v]^B = \begin{bmatrix} 8 \\ -5 \end{bmatrix}$$

$$v = x + 3 \in P_1(x, \mathbb{R})$$

$$B = (2x + 1, 3x + 1)$$

$$[v]^B = \begin{bmatrix} 8 \\ -5 \end{bmatrix}$$

$$v = \begin{bmatrix} 2 \\ 2 \\ 1 \end{bmatrix} \in W = \left\{ \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix} \mid x - 2y + 2z = 0 \right\}$$

$$B = \left(\begin{bmatrix} 2 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} -2 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} \right)$$

$$v = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 3 \end{bmatrix} \in U_2(\mathbb{R})$$

$$B = \left(\begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ 0 & 2 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \right)$$

$$[v]^B = \begin{bmatrix} -2 \\ 1 \\ 3 \end{bmatrix}$$

$$v = \cos 2x \in W = \langle 1, \cos x, \cos^2 x \rangle \in F(\mathbb{R}, \mathbb{R})$$

$$B = (1, \cos x, \cos^2 x)$$

$$[v]^B = \begin{bmatrix} -1 \\ 0 \\ 2 \end{bmatrix}$$

$$g : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}^2$$
$$g\left(\begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix}\right) = \begin{bmatrix} x + 2y \\ -y \end{bmatrix}$$

$$B = C = K$$
$$[f]_B^C = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 0 & -1 \end{bmatrix}$$

$$B = \left(\begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix}\right); \quad C = \left(\begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix}\right)$$
$$[f]_B^C = \begin{bmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 2 \end{bmatrix}$$

$$B = \left(\begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix}\right); \quad C = \left(\begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix}\right)$$
$$[f]_B^C = \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ -1 & 0 \end{bmatrix}$$

$$B = \left(\begin{bmatrix} 1 \\ -1 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 2 \\ -3 \end{bmatrix}\right); \quad C = \left(\begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix}\right)$$
$$[f]_B^C = [f]^B = \begin{bmatrix} -1 & -4 \\ 1 & 3 \end{bmatrix}$$

$$B = \left(\begin{bmatrix} 1 \\ -1 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 2 \\ -3 \end{bmatrix}\right); \quad C = \left(\begin{bmatrix} -1 \\ 1 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} -4 \\ 3 \end{bmatrix}\right)$$
$$[f]_B^C = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$P_{\vec{u}}(\vec{x}) = \frac{\vec{u} \cdot \vec{x}}{\|\vec{u}\|^2}\vec{u}$$

$$B = (\vec{u}, \vec{v}, \vec{w}) = \left(\begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 1 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} -1 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \\ 1 \end{bmatrix} \right)$$

$$[P_{\vec{u}}]_k^k = \begin{bmatrix} \frac{1}{6} & \frac{2}{6} & \frac{1}{6} \\ \frac{1}{3} & \frac{2}{3} & \frac{1}{3} \\ \frac{1}{6} & \frac{2}{6} & \frac{1}{6} \end{bmatrix} = \frac{1}{6}\begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 2 & 4 & 2 \\ 1 & 1 & 1 \end{bmatrix}$$

$$[P_u]_B^B = \left[P_u[\vec{u}]^B \,|\, P_u[\vec{v}]^B \,|\, P_u[\vec{w}]^B \right]$$

$$[P_u]_B^B = \left[[\vec{u}]^B \,|\, [0]^B \,|\, [0]^B \right]$$

$$[P_u]_B^B = \left[\begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} \middle| \vec{0} \middle| \vec{0} \right] = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

matice přechodu

$$[\mathrm{Id}]_B^K =? = \left[[\vec{u}]^K \,|\, [\vec{v}]^v \,|\, [\vec{w}]^K \right] = [\vec{u} \,|\, \vec{v} \,|\, \vec{w}] = \begin{bmatrix} 1 & -1 & 1 \\ 2 & 0 & -1 \\ 1 & 1 & 1 \end{bmatrix}$$

$$[\mathrm{Id}]_K^B = [\mathrm{Id}]_B^{K^{-1}} = [...]$$